



Un tutor de *matemática* y un orientador *vocacional*

Eligiendo Mi Camino · Propuesta para Lima Metropolitana

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA · BANCO MUNDIAL · MINEDU · UDOCZ · UPC · ANTHROPIC

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Terminar la secundaria y entrar al trabajo.

Es la transición que decide si un joven *entra a la economía formal* o queda fuera de ella.

17,4%

de los jóvenes de 15 a 29 no estudia ni trabaja. En las mujeres es **23,3%**; en los hombres, 11,6%

72%

de ellos tiene **secundaria o menos**. La credencial que les falta es exactamente esta

20 años

después, las promociones con más NiNi **siguen ganando menos**. No es una pausa que se recupera: se arrastra toda la vida laboral

No es solo una pérdida individual: es **capital humano que el país no recupera**. El Perú aprovecha hoy el **61%** de la productividad que sus jóvenes podrían alcanzar.

Es también la prioridad declarada del **gobierno entrante**: que los estudiantes egresen con *secundaria completa y una certificación técnica corta*, con metas de +40% de inserción juvenil en empleo formal al 2031.

FUENTES • INEI (ENAH 2024) • DE HOYOS, ROGERS Y SZÉKELY (2016), «NINIS EN AMÉRICA LATINA», BANCO MUNDIAL, P. 5 • PLAN DE GOBIERNO 2026-2031



LA TRANSICIÓN QUE DEFINE UNA TRAYECTORIA LABORAL

ELIGIENDO MI CAMINO • LIMA METROPOLITANA

DE 110 COLEGIOS A LOS 684

El piloto ya se hizo en Lima. Falta llegar a todos.

Lima ya hizo el piloto: *110 colegios* de las siete UGEL, 6.600 estudiantes y más de 460 docentes formados y certificados con la UPC y la DRELM, con una evaluación de por medio.

17,7%

alcanza el nivel esperado en **Matemática** en 2.º de secundaria en Lima Metropolitana, el último grado con dato regional

110

colegios públicos de Lima en el **piloto 2026**, en las siete UGEL, con 6.600 estudiantes de quinto

684

colegios públicos de secundaria en Lima Metropolitana: **la escala 2027**, con 75.960 estudiantes de quinto

A nivel nacional, solo el **12,8%** alcanza lo esperado en matemática al terminar quinto de secundaria, y solo **33 de cada 100** jóvenes de 17 a 24 años asiste a educación superior.

Lo que sigue en Lima no es probar que funciona. Es llegar a los 684 colegios públicos de secundaria con el equipo de la DRELM y de las UGEL al frente.



SESIÓN DE ORIENTACIÓN • 5.º DE SECUNDARIA • LIMA, 2026

EL PROBLEMA

Pero esa decisión se toma a ciegas.

El sistema le pide a un chico de 16 años que elija su futuro *sin mostrarle* qué caminos existen, cuánto pagan ni cómo se llega a ellos.

Sin datos

deciden su futuro sin información sobre las trayectorias disponibles ni sus retornos

7 de 10

de 17 a 24 años **no está en educación superior**. Solo 33 de cada 100 asiste: 21 a la universidad y 12 a un instituto técnico

7 de 100

había recibido alguna orientación vocacional antes del programa

Y solo 3 de cada 100 tiene un padre o madre con educación superior: las personas en quienes más confían no pueden describirles los caminos.

De aquí a 2030, más de **1.200 millones** de jóvenes entran a un mercado laboral que cambia rápido, donde el 63% de las empresas no encuentra las habilidades que busca.



COLEGIO PÚBLICO • LIMA • 5.º DE SECUNDARIA

LO QUE YA SABEMOS

Sabemos qué funciona.

La orientación personalizada mueve decisiones donde la información sola no.

- Pero es **costosa de escalar**: llega solo a las familias que pueden pagarla. En un colegio público, casi no existe.
- Lo caro nunca fue la información, sino el **tiempo del profesional** para personalizarla.
- Y eso es **exactamente lo que la IA cubre hoy**, a costo casi cero.

La IA vuelve barato lo que antes solo tenían quienes podían pagarlo.

La mentoría intensiva mueve decisiones donde la información sola y hasta los incentivos económicos no lo hacen, pero es costosa de escalar ([Carrell y Sacerdote, 2017](#)); los meta-análisis confirman que la orientación vocacional funciona ([Whiston et al., 2017](#)). Y una intervención de orientación laboral en Sudáfrica subió el empleo +26% ([Banco Mundial](#)).



LA ORIENTACIÓN PERSONALIZADA FUNCIONA, PERO ES COSTOSA DE ESCALAR

¿PUEDE LA IA CERRAR ESTA BRECHA?

El Banco apostó a que sí y nos mandó a probarlo.

Ganamos el **Premio Presidencial de Innovación** del Grupo Banco Mundial, a la iniciativa con más potencial, para probarla en tres países: Etiopía, Perú y Ucrania. **Eligiendo Mi Camino es el de Perú**, y su escalamiento está entre las **prioridades del presidente del Banco**.

7

reconocidos en todo el Banco Mundial

Único

en el sector educación

"Steal shamelessly, share seamlessly." — Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.



EL EQUIPO CON AJAY BANGA • PRESIDENTE DEL GRUPO BANCO MUNDIAL • WASHINGTON D.C.

EL TUTOR CON IA

Un tutor de matemática que acompaña, no resuelve.

1 Diagnostica

Detecta brechas y errores conceptuales, no solo respuestas mal.

2 Personaliza la práctica

Ejercicios y retroalimentación según el currículo nacional.

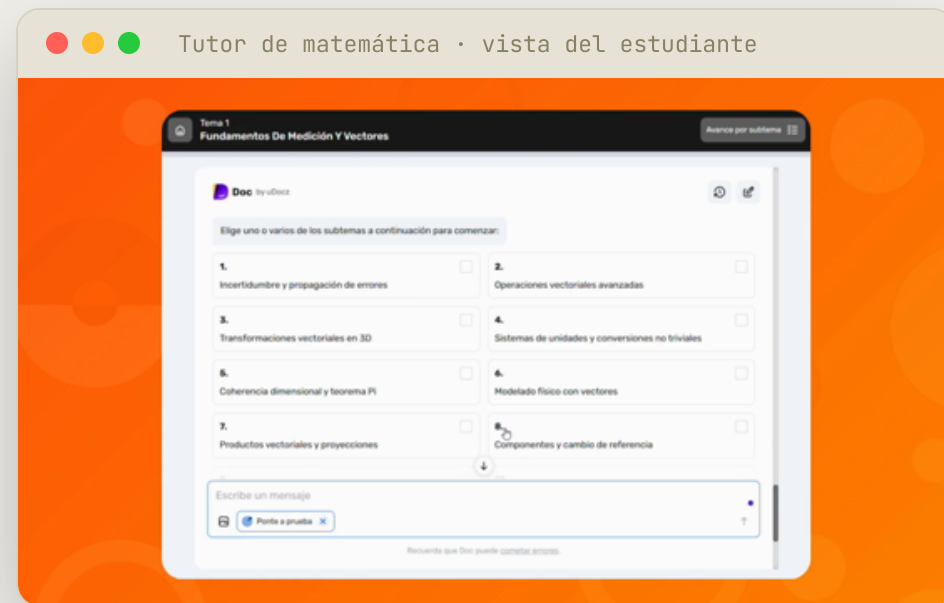
3 Acompaña, no resuelve

Estrictamente académico y con guardarraíles: guía el trabajo del estudiante en lugar de hacerlo por él.

4 Modo escuela o modo casa

El mismo tutor, según dónde esté el estudiante.

Es la diferencia que decide el resultado: la evidencia en contra viene de estudiantes que usan IA **solos y sin diseño**, no de tutores contruidos para el aula.



93% de los docentes lo considera útil o muy útil · **81%** valora su contenido y su facilidad de uso · **cinco meses** de uso en aula, uno más que el orientador

EL TUTOR CON IA • CÓMO DIAGNOSTICA

Cada respuesta equivocada delata un error distinto.

La plataforma no corrige:
diagnostica.

- **Pregunta** en lugar de dar la respuesta.
- **Muestra la brecha** en lugar de esconderla.
- **Da menos pistas** a medida que el estudiante mejora.

Una sola pregunta separa **cuatro maneras distintas** de no haber entendido. El docente ve cuál eligió cada estudiante.

► [Ver la plataforma en video \(español\)](#)

EJEMPLO • SUMA DE FRACCIONES • 2.º DE SECUNDARIA

¿Cuánto es $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$?

- | | | |
|---|---------------|---|
| A | $\frac{5}{6}$ | Correcta. Lleva las dos a sextos y suma. |
| B | $\frac{2}{5}$ | Suma los de arriba y los de abajo. No entendió qué representa el denominador. |
| C | $\frac{1}{6}$ | Multiplicó en lugar de sumar. Confunde las dos operaciones. |
| D | $\frac{2}{6}$ | Encontró el denominador común y se olvidó de convertir los numeradores. |

Y EN LUGAR DE DAR LA RESPUESTA, DEVUELVE LA PREGUNTA

«Pero $\frac{2}{5}$ es **menor** que $\frac{1}{2}$. ¿Puede sumar $\frac{1}{3}$ hacer que el resultado sea más chico?»

EL ORIENTADOR CON IA

Y un orientador que ordena la decisión.

1

Empieza por tu ikigai

Lo que amas, lo que haces bien y lo que el mercado paga.

2

Explora rutas reales

Universidad, técnica y empleo directo desde secundaria.

3

Salarios y quién contrata

Datos reales del mercado peruano, las cifras que casi nadie ve.

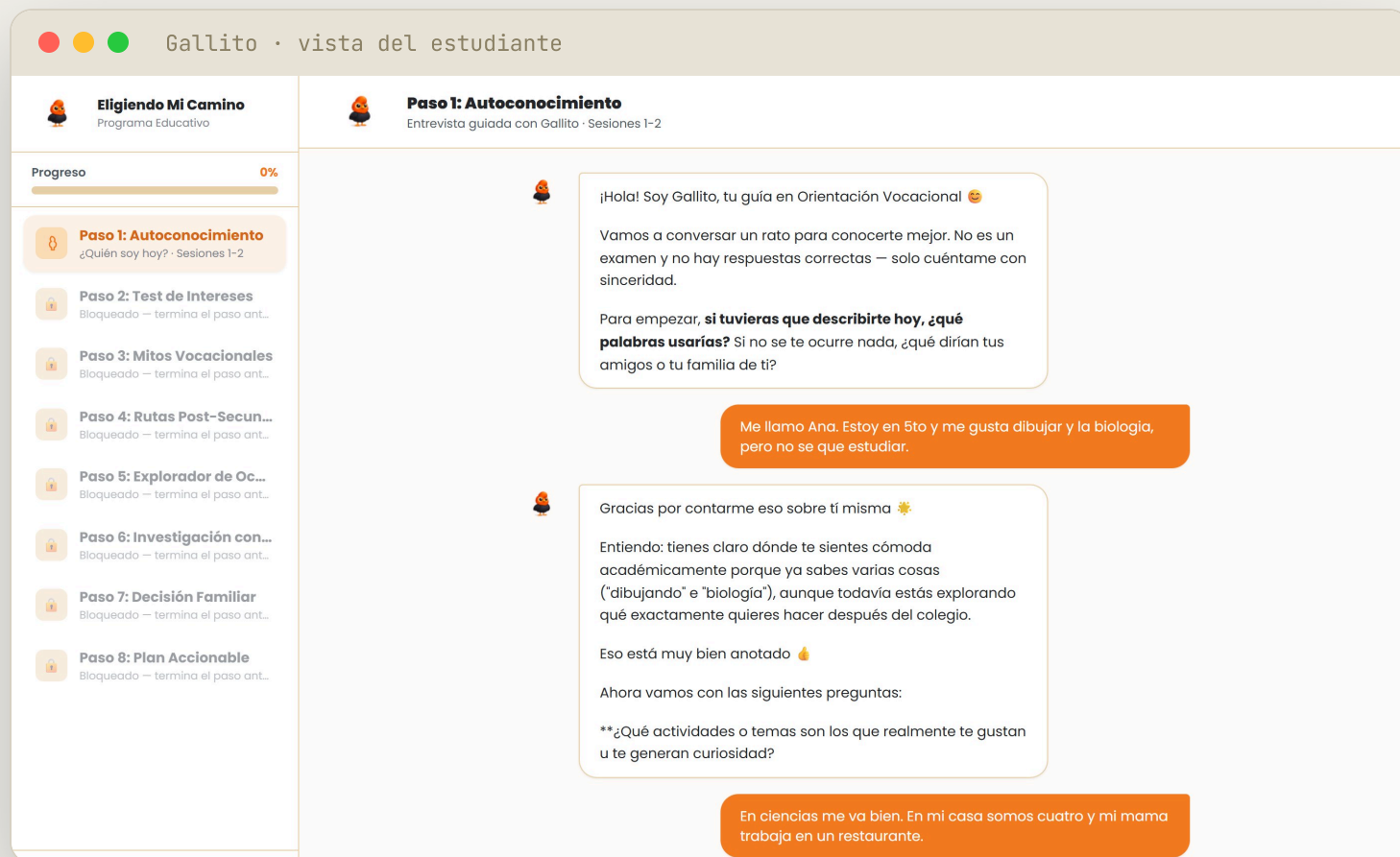
4

Prepara la conversación de casa

El obstáculo más duro suele ser la familia. El coach lo ensaya antes.

Son **12 sesiones de clase** dentro de la jornada escolar: el docente recibe los [planes de clase ya preparados](#) y supervisa la sesión.

► [Ver la plataforma en video \(español\)](#)

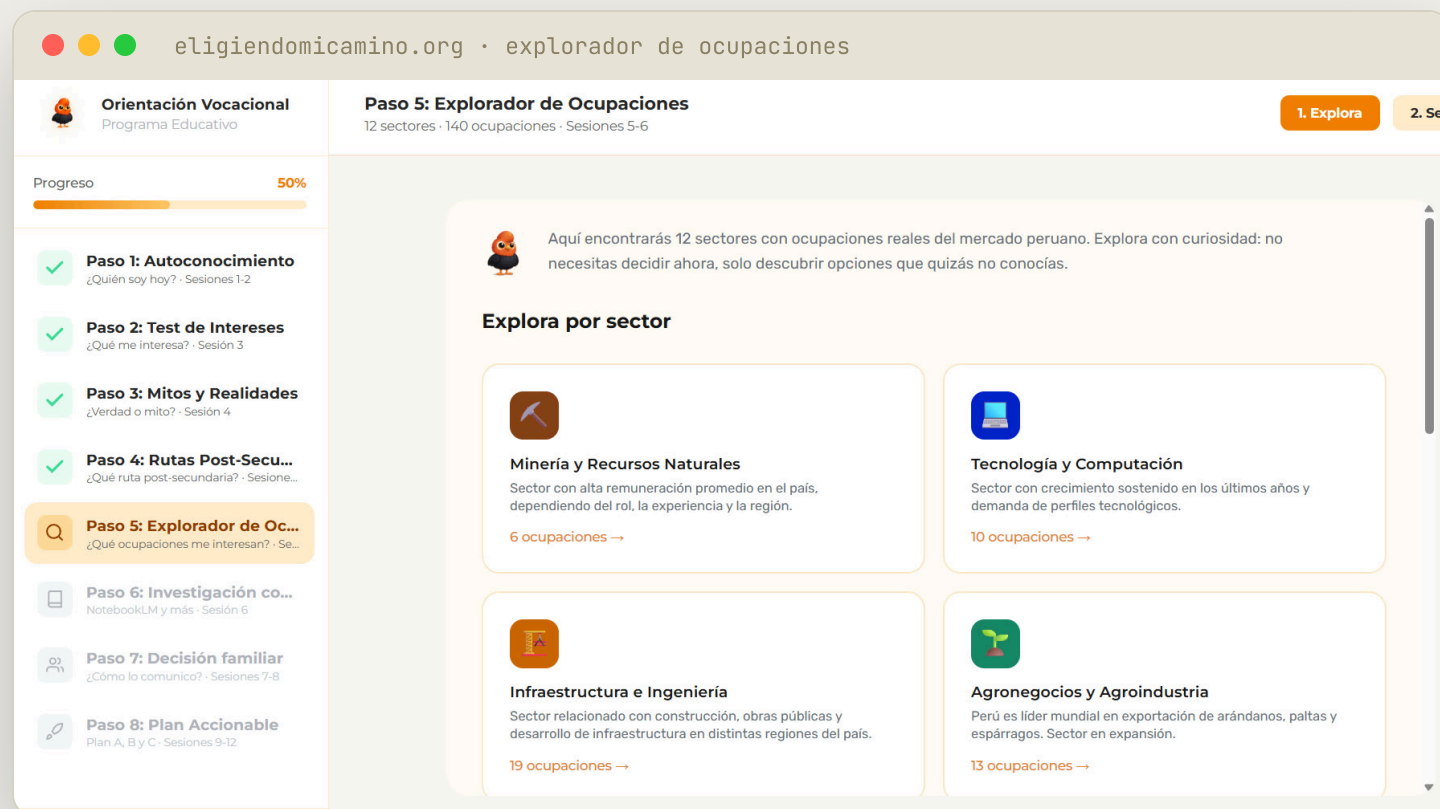


EL ORIENTADOR CON IA • CÓMO FUNCIONA

Carreras reales, exploradas con datos reales.

- 1 Empieza por tu ikigai**
Lo que amas, en lo que eres bueno, y lo que el mercado paga.
- 2 Explora rutas reales**
Universidad, técnica, y también empleo directo desde la secundaria.
- 3 Un día en esa vida, cuánto paga y quién contrata**
Sueldos reales de los datos laborales del Perú: los números que la mayoría de los estudiantes nunca ve.
- 4 Para cada estudiante**
Incluido el **70%** que no va directo a la universidad.

[Probar el orientador → eligiendomicamino.org](https://eligiendomicamino.org)





DATOS REALES

Números que ningún estudiante ve.

130+ ocupaciones en **12 sectores**, con el salario real que paga cada una.

- Salarios reales de **INEI y MTPE**, no promedios de folleto.
- Instituciones licenciadas por **SUNEDU** y becas **Beca 18 / Pronabec**.
- Incluye el **70%** que no va directo a la universidad.

EVIDENCIA • ENSAYO ALEATORIZADO

Las creencias se mueven y los planes las siguen.

Los estudiantes creen que una carrera técnica paga **S/ 1.300**. La cifra real del INEI es **S/ 1.922**. El coach corrige la creencia.

9 de 10

estudiantes tratados usan la plataforma

+21%

corrige la creencia sobre el salario técnico, hacia la cifra real

+14%

intención de matricularse en un instituto técnico

Evaluación independiente: la conduce un equipo de investigadores especializados, con el ensayo pre-registrado antes de ver los datos • +100 colegios • $n \approx 4.500$ • grupo de control • IRB.

Miden creencias y planes, todavía no matrícula • +0,12 DE en el índice de preparación vocacional.



5.º A • CADA ESTUDIANTE CON LA CARRERA QUE ELIGIÓ

Los estudiantes, *en sus palabras.*



TESTIMONIOS · ABRE CON JAIME SAAVEDRA (BANCO MUNDIAL) Y SIGUE CON LOS ESTUDIANTES

LA LECCIÓN DEL PILOTO

La tecnología no es la restricción.

Lo que decide si un colegio lo usa, o lo abandona en la segunda semana, es humano.

- **Onboarding del colegio.** Director convencido, laboratorio verificado, horario protegido.
- **Formación docente.** Ya formamos **460+ docentes**, con **341** en ruta de certificación UPC, que cuenta para el escalafón.
- **Acompañamiento.** Seguimiento semanal, alertas de aulas sin actividad, reportes que dicen qué hacer el lunes.

No es solo nuestro piloto: siete ensayos aleatorizados en cuatro continentes muestran que el diseño y el acompañamiento, no el acceso a la IA, deciden si se aprende.



GALLITO OFFLINE • EL COMPLEMENTO

Y para llegar donde no hay señal.

El siguiente paso: el mismo recorrido del Gallito online, corriendo en un modelo local, sin internet.

- **Complementa al Gallito online**, no lo reemplaza: extiende el alcance a los colegios sin conexión.
- **100% en el dispositivo**: corre en las computadoras que el colegio ya tiene, a costo casi cero y sin que los datos salgan.
- La pieza clave para **escalar a zonas rurales**, donde la conectividad no existe.
- **Es el seguro del programa**: si mañana el cómputo deja de estar donado o no alcanza para pagar tokens, sigue funcionando igual.

El modelo local ya está **cerca de la calidad de la nube**, y donde hoy no hay nada, es la diferencia entre algo y nada.

[Probar la versión offline → eligiendo-mi-camino-offline](#)



"Antes de conocer a Gallito, no tenía una idea real de *qué quería hacer*."

ESTUDIANTE DE 5.º • COLEGIO PÚBLICO • LIMA, PERÚ

El piloto ya se hizo: 110 colegios de Lima y una evaluación de por medio. Proponemos **ir a escala en toda Lima Metropolitana**, por etapas. Lo que falta es la lectura de la región: por dónde empezar, con quién, y qué hay que resolver antes.

eligiendomicamino.org • formación docente [/chat](#) • consultas

[versión offline](#) • sin internet ▶ [video](#) • testimonios de estudiantes [la iniciativa en el BM](#)

eligiendomicamino@worldbank.org



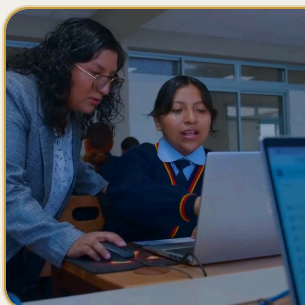
¿CONSULTAS SOBRE EL PROGRAMA?

Gallito las responde.
eligiendomicamino.org/chat



NO ES UN PROYECTO AISLADO

Una cartera de herramientas en operación.



PERÚ • ESTA PROPUESTA

Eligiendo Mi Camino

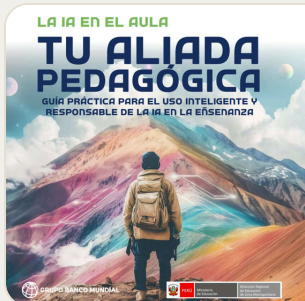
Orientación vocacional y tutoría de matemática con IA.



AMÉRICA LATINA • DIRECTORES

El Director LIBRE

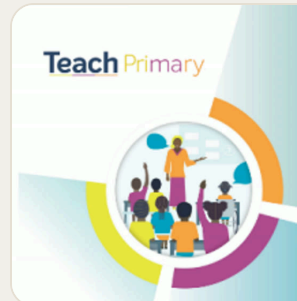
IA que libera a los directores de horas de papeleo.



PERÚ • DOCENTES

La IA en el Aula

Guía y capacitación para usar la IA de forma responsable.



GLOBAL • OBSERVACIÓN DE AULA

Teach + IA

Automatiza la observación de aula del marco Teach.

238.685 descargas de las publicaciones del equipo (2024-2026) • 205 países • Perú es el **segundo país del mundo** por descargas. Toda la evidencia en la red EvidenciaIA.

QUIÉN IMPLEMENTA

uDocz, socio implementador peruano.

**3,5 M**

usuarios activos por mes

15 M

sesiones de aprendizaje por mes

+200 K

docentes en su red

70%

de adopción en las primeras seis semanas

75%

de estudiantes reporta mejores calificaciones

80

Net Promoter Score

El indicador decisivo es el primero: **70% de adopción en seis semanas**. El componente que financia este aporte no es tecnológico sino de adopción institucional, y es la especialidad de uDocz.

[Conocer uDocz → udocz.com](https://udocz.com)

Respaldo: Saikantay Ventures • GSV Ventures • Latitud • University of Helsinki • X Edu • Top 20 EdTech del GSV Cup y Top 100 EdTech de HolonIQ/QS en América Latina